

第2章 2-2 水溶液（濃度）

對應線上課程《一杯糖水裡的科學》 · 共4題

怎麼用這一份

這些是這一課用到的**會考原題**，和考場上拿到的一模一樣（官方排版、原始附圖）。

線上課程裡的題目是重新排版過的；這一份讓你在**紙上**做一次，習慣真正的考卷長什麼樣子。

建議：先自己做完再翻到最後一頁對答案。

115 年 第36題

圖(二十一)

36. 取20 g蔗糖置入20 g水中，攪拌均勻後得到甲杯水溶液，另取30 g蔗糖置入20 g水中，攪拌均勻後得到乙杯水溶液。已知蔗糖均完全溶解，則甲和乙兩杯蔗糖水溶液的重量百分率濃度比是多少？

(A) 1 : 1 (B) 2 : 3
(C) 4 : 5 (D) 5 : 6



114 年 第11題

圖(六)

11. 某電玩公司為了防止兒童誤吞遊戲主機的遊戲卡，因而在遊戲卡塗上苯甲地那銨。苯甲地那銨是非常苦的物質，其濃度只要達到_____，也就是每1000 g的溶液中含有30 mg的苯甲地那銨，便會苦到讓人難以忍受。上述空格最適合填入下列何者？

(A) 30% (B) 30 mg (C) 30 ppm (D) 30 g/cm³

106 年 第45題

45. 在某一溫度下，有一杯重量百分濃度40%的檸檬酸水溶液150 g，再加入檸檬酸65 g攪拌過濾，將濾紙烘乾並秤重後，發現有5 g檸檬酸未溶解。若過程中溶液溫度均未改變，則在此溫度時檸檬酸的溶解度最接近下列何者？

(A) 45 g/100 g水 (B) 80 g/100 g水
(C) 91 g/100 g水 (D) 133 g/100 g水

樂斯

甲

32.

一座游泳池裡有多少的尿？

安賽蜜是優酪乳中的甜味劑，不易被人體消化，會由尿液排出體外。研究團隊檢測加拿大游泳池的安賽蜜濃度，一座84萬公升游泳池的安賽蜜濃度為 2.1×10^{-7} g/L，再參考「……」，經換算後，可知該游泳池約含有75公升的尿液。

上述「……」所指的最可能為下列何者？

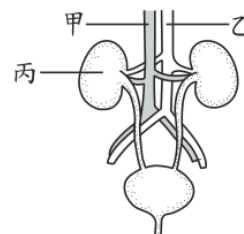
- (A)該游泳池池水的密度
(B)加拿大人尿液的平均密度
(C)該游泳池含有安賽蜜的總質量
(D)加拿大人尿液中安賽蜜的平均濃度



此處濃度單位g/L，表示每公升池水含有溶質的質量(g)

33. 圖(十八)為人體的泌尿系統和其所連接血管的示意圖，其中乙血管中的氧氣含量比甲血管多。有關丙器官的生理功能及血液進出丙的路徑，下列敘述何者正確？

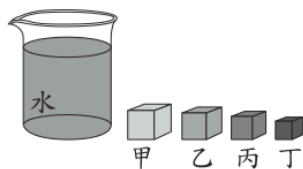
- (A)形成尿素，甲→丙→乙 (B)形成尿素，乙→丙→甲
(C)形成尿液，甲→丙→乙 (D)形成尿液，乙→丙→甲



圖(十八)

34. 將圖(十九)甲、乙、丙、丁四個不同材質的實心正立方體分別放入1 L水中，水的密度為 1.0 g/cm^3 。已知四種物體皆不與水發生化學反應，且不吸水也不溶於水，則根據表(九)判斷，靜止平衡後，哪一個物體在液面下的體積最大？

- (A)甲
(B)乙
(C)丙
(D)丁

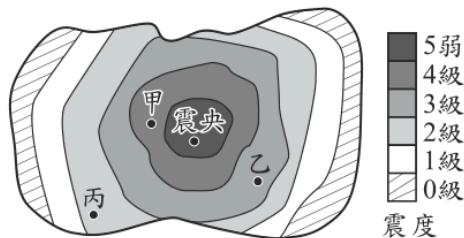


圖(十九)

表(九)

物體	甲	乙	丙	丁
體積(cm^3)	40	30	20	10
密度(g/cm^3)	0.5	1.0	2.0	3.0

35. 圖(二十)為某小島發生一次規模為M、震央震度為5弱的震度分布圖，甲、乙、丙為測站位置。表(十)為小方整理這些測站在不同次地震得到的資訊，其中只有一次是圖(二十)地震的資訊。根據上述資訊，M的值或範圍應為下列何者？



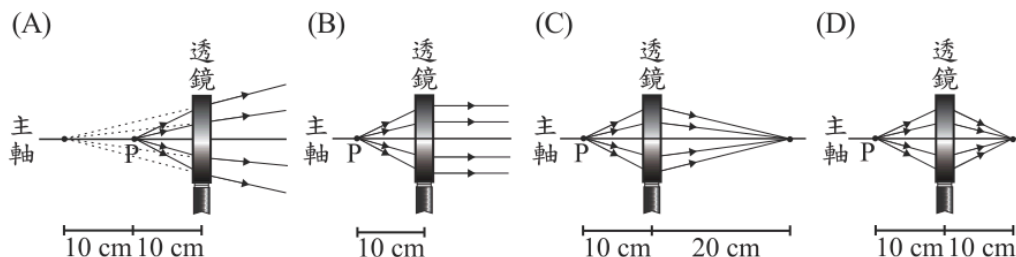
圖(二十)

表(十)

	地震強度 / 地震規模		
地震	甲測站	乙測站	丙測站
一	5弱 / 5.2	……	……
二	……	2級 / 5.2	……
三	……	……	2級 / 6.1

- (A) $M=5.2$ (B) $5.2 < M < 6.1$
(C) $M=6.1$ (D) $M > 6.1$

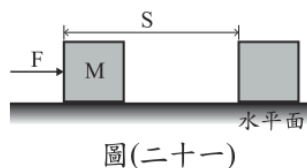
36. 已知下列各選項的示意圖，表示由透鏡主軸上P點發射的光線，經過透鏡後的偏折情形，則哪一個選項中透鏡的焦距最可能為10 cm？



37. 已知甲、乙兩種不同的金屬元素分別與同濃度的鹽酸反應，反應後只會產生氫氣與金屬的氯化物。取甲金屬24.3 g與鹽酸反應，另取乙金屬65.4 g與鹽酸反應，兩個反應的金屬都完全耗盡，且產生的氫氣質量均為2.0 g，則比較兩個反應的反應物與產物的質量，下列何者正確？

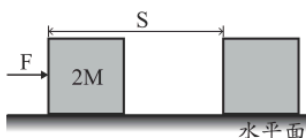
	兩反應的鹽酸消耗質量	兩反應的產物總質量
(A)	相同	相同
(B)	相同	不同
(C)	不同	相同
(D)	不同	不同

38. 如圖(二十一)，在無摩擦力的水平面靜置一個質量為M的木塊，今以水平外力F推動此木塊，使其沿力的方向移動S的距離，外力對木塊所作的功完全轉換為木塊的動能。小明與小華想要讓木塊獲得的動能變為原本的2倍，他們分別提出以下策略：



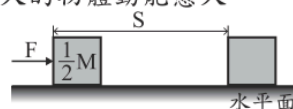
小明：

改用質量為原本2倍的木塊，其餘條件不變，因為質量愈大的物體動能愈大。



小華：

改用質量為原本 $\frac{1}{2}$ 倍的木塊，其餘條件不變，因為質量愈小的物體加速愈快，速度愈大的物體動能愈大。



兩人的策略是否合理？

- (A)兩人皆合理 (B)只有小明合理
(C)只有小華合理 (D)兩人皆不合理
39. 小美在植物圖鑑中看到杜鵑花科(Ericaceae)中的金毛杜鵑(*Rhododendron oldhamii*)後，若想要依學名搜尋與此植物同屬但不同物種的植物，則下列何種查詢方式最能達到他的目的？
- (A)學名第一個字為Ericaceae的植物 (B)學名第二個字為oldhamii的植物
(C)學名第一個字為Rhododendron的植物 (D)學名為Rhododendron oldhamii的植物

答案

題號	答案	備註
115 年 第 36 題	D	
114 年 第 11 題	C	
106 年 第 45 題	D	
113 年 第 32 題	D	題組・完整頁面

題目與答案引自國家教育研究院歷年國中教育會考試題及參考答案，僅供個人學習使用。
線上課程：一杯糖水裡的科學